Пуховий Сергій КБ-241

Звіт про виконання лабораторної роботи №1

Тема: Типи даних, умови, цикли та масиви

Мета: Використовуючи теоретичне підґрунтя про типи даних, що використовуються у мові Java, правила використання умовних переходів, написання циклів та використання масивів виконати дії що будуть вказано в завданні до лабораторної роботи.

Хід роботи

1.Напишіть програму, яка прочитає рядок із System.in і виведе повідомлення: "Hello, прочитаний рядок". Якщо у вхідному рядку кілька слів, потрібно надрукувати їх усі.

```
import java.util.Scanner;

public class Ex1 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print(s: "Input: ");
        String text = scanner.nextLine();
        System.out.print("Hello, " + text);
    }
}
```

Рис.1 Код 1 завдання

```
Input: Serhii Pukhovyi
Hello, Serhii Pukhovyi
```

Рис.2 Результат 1 завдання

2.Напишіть програму, яка отримує на вхід ціле число. Це число є поточний добовий час, який обчислюється як кількість секунд, що пройшли з

півночі. Потім програма повинна надрукувати значення екрану електронного годинника для цього часу.

Вхідне значення отримується через System.in. Вихідне значення має бути надруковане у System.out.

Гарантується, що вхідне значення — невід'ємне.

Формат виводу: h:mm:ss (можливі значення: [0:00:00; 23:59:59]).

```
public class Ex2 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int inputSeconds = scanner.nextInt();

        int totalSeconds = inputSeconds % 86400;
        int hours = totalSeconds / 3600;
        int minutes = (totalSeconds % 3600) / 60;
        int seconds = totalSeconds % 60;

        System.out.printf(format: "%d:%02d:%02d\n", hours, minutes, seconds);

    }
}
```

Рис.3 Код 2 завдання

```
PS F:\Універ\Лаби\2 курс 2 семестр\ООП>  & 'C:\Progra
rkspaceStorage\ca87575d05e83dc2247ff9282f41d37f\redha
3222
0:53:42
```

Рис.4 Результат 2 завдання

3.Напишіть програму, яка запитує на вхід число-пароль. Якщо воно дорівнює секретній кількості, програма виводить: "Hello, Agent", інакше друкує: "Access denied".

```java
public class Ex3 {
    final static int password = 12345;

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print(s: "Input:");
        int inputPass = scanner.nextInt();
        if (inputPass == password) {
            System.out.print(s: "Hello, Agent");
        } else {
            System.out.print(s: "Access denied");
        }
    }
}
```

Рис.5 Код 3 завдання

```
PS F:\Універ\Лаби\2 курс 2 семестр\ООП>  & 'C:\Progra
rkspaceStorage\ca87575d05e83dc2247ff9282f41d37f\redhat
Input:12345
Hello, Agent
```

Рис.6 Результат 3 завдання

4. Напишіть просту програму, яка запитує кількість незнайомців, з якими потрібно зустрітися, рядково читає імена незнайомців, по рядках виводить: "Hello, (ім'я незнайомця)" для кожного незнайомця.

Доповнити програму перевірками на кількість, що є від’ємною, та рівна 0.

```java
public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.print(s: "Input:");
    int count = scanner.nextInt();
    if (count < 0) {
        System.out.println(x: "Seriously? Why so negative?");
    } else if (count == 0) {
        System.out.println(x: "Oh, it looks like there is no one here");
    } else {
        scanner.nextLine();

        for (int i = 0; i < count; i++) {
            String name = scanner.nextLine();
            System.out.println("Hello, " + name);
        }
```

Рис.7 Код 4 завдання

```
PS F:\Універ\Лаби\2 курс 2 семес
rkspaceStorage\ca87575d05e83dc22
Input:2
Sasha
Hello, Sasha
Masha
Hello, Masha
```

Рис.8 Результат 4 завдання

5. Наведено таку умову: равлик піднімається по дереву на a футів на день. Потім щоночі равлик сповзає вниз на b футів. Висота дерева — h футів. Напишіть програму з підрахунком кількості днів, які знадобляться равлику, щоб дістатися до вершини дерева.

Програма читає a, b, h рядково. Вхідні значення гарантовано є додатніми цілими числами.

Якщо равлик не може дістатися до вершини дерева, має виводитися повідомлення: Impossible

```java
public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.print(s: "Input:");
    int a = scanner.nextInt();
    int b = scanner.nextInt();
    int h = scanner.nextInt();
    if (a >= h) {
        System.out.println(x: "Result: 1");
    } else if (a <= b) {
        System.out.println(x: "Impossible");
    } else {
        int suma = 0;
        int result = 0;
        while (true) {
            result++;
            suma += a;
            if (suma >= h) {
                break;
            }
            suma -= b;
        }
        System.out.println("Result: " + result);
    }
```

Рис.9 Код 5 завдання

```
PS F:\Універ\Лаби\2 курс 2 семестр\OO
rkspaceStorage\ca87575d05e83dc2247ff9
Input:4 2 14
Result: 6
```

Рис.10 Результат 5 завдання

6. Дано така умова: компанія друзів відвідує ресторан. Вони вирішили розділити рахунок порівну та додати 10 відсотків від загальної суми рахунку як чайові. Далі друзі покривають рівними частинами загальну суму платежу.

Напишіть програму, яка зчитує загальну суму рахунку та кількість друзів, а потім виводить розмір частини оплати.

Доповнити програму перевірками на від'ємну суму рахунку та нульову кількість друзів.

```
Run | Debug
public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.print(s: "Input:");
    int bill = scanner.nextInt();
    int friends = scanner.nextInt();
    if (friends == 0) {
        System.out.println(x: "You don't have any friends");
    } else if (bill < 0) {
        System.out.println(x: "Negative bill");
    } else {
        int result = ((bill / 10) + bill) / friends;
        System.out.println("Result: " + result);
    }
```

Рис.11 Код 6 завдання

```
PS F:\Універ\Лаби\2 курс
rkspaceStorage\ca87575d0
Input:1000 5
Result: 220
```

Рис.12 Результат 6 завдання

7. Напишіть програму, яка зчитує послідовність цілих значень зі стандартного введення і знаходить максимальне з них. Ви повинні

зчитувати значення послідовності, доки наступне не стане 0. Нульове значення означає кінець вхідної послідовності та не є її елементом. Послідовність гарантовано містить хоча б одне значення.

```
public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    int max = scanner.nextInt();
    while (true) {
        int current = scanner.nextInt();
        if (current == 0) {
            break;
        }
        if (current > max) {
            max = current;
        }
    }
    System.out.println("Max: " + max);
}
```

Рис.13 Код 7 завдання

```
PS F:\Універ\Лаби\2 курс 2 се
rkspaceStorage\ca87575d05e83d
1 2 5 6 8 23 5 7 0
Max: 23
```

Рис.14 Результат 7 завдання

8. Напишіть програму, яка зчитує послідовність цілих значень зі стандартного введення та знаходить середнє значення. Ви повинні зчитувати значення послідовності, доки наступне не стане 0. Нульове значення означає кінець вхідної послідовності та не є її частиною. Послідовність гарантовано містить хоча б одне значення.

```java
public class Ex8 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int sum = 0;
        int count = 0;
        while (true) {
            int current = scanner.nextInt();

            if (current == 0) {
                break;
            } else if (current != 0) {
                count++;
                sum += current;
            }
        }
        System.out.println("Average: " + sum / count);
    }
```

Рис.15 Код 8 завдання

```
PS F:\Універ\Лаби\2 курс 2
' 'C:\Users\serge\AppData\
1 2 3 4 5 0
Average: 3
```

Рис.16 Результат 8 завдання

9. Напишіть програму для вирішення квадратних рівнянь. При виконанні врахуйте залежність значення дискримінанту до кількості результатів.

```java
public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    double a = scanner.nextDouble();
    double b = scanner.nextDouble();
    double c = scanner.nextDouble();

    double d = (b * b) - (4 * a * c);

    if (d > 0) {
        double x1 = (-b - Math.sqrt(d)) / (2 * a);
        double x2 = (-b + Math.sqrt(d)) / (2 * a);

        double minRoot = Math.min(x1, x2);
        double maxRoot = Math.max(x1, x2);

        System.out.println(
                (minRoot % 1 == 0 ? (int) minRoot : minRoot) + " " +
                        (maxRoot % 1 == 0 ? (int) maxRoot : maxRoot));
    } else if (d == 0) {
        double x = -b / (2 * a);
        System.out.println(x % 1 == 0 ? (int) x : x);
    } else {
        System.out.println(x: "no roots");
    }
    scanner.close();
}
```

Рис.17 Код 9 завдання

```
rkspaceStorage\ca87575d05e83dc2247
2 5 -3
-3.0 0.5
```

Рис.18 Результат 9 завдання

10.Напишіть програму, що містить метод max(…). Правильна реалізація має отримати масив значень типу int та повернути його максимальне значення. Вхідний масив гарантовано не буде порожнім або null. Метод max не повинен змінювати масив.

```
Run | Debug
public static void main(String[] args) {
    int[] testArray = { 2, -5, 14, 9, 0, 4, 5 };

    int result = max(testArray);
    System.out.println(result);
}

public static int max(int[] values) {
    int maximum = values[0];

    for (int i = 1; i < values.length; i++) {
        if (values[i] > maximum) {
            maximum = values[i];
        }
    }

    return maximum;
}
```

Рис.19 Код 10 завдання

```
PS F:\Універ\Лаби\2 курс 2 семестр\ООП
rkspaceStorage\ca87575d05e83dc2247ff928
14
```

Рис.20 Результат 10 завдання

11.Напишіть програму, що містить метод sum. Правильна реалізація має отримати масив значень int та повернути суму парних чисел. Якщо цей масив дорівнює нулю або порожній, метод повертає 0. Метод sum не повинен змінювати масив.

```
Run | Debug
public static void main(String[] args) {
    int[] testArray = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 };
    System.out.println(sum(testArray));
    System.out.println(sum(new int[0]));
    System.out.println(sum(numbers: null));
}

public static int sum(int[] numbers) {
    if (numbers == null || numbers.length == 0) {
        return 0;
    }
    int totalSum = 0;
    for (int num : numbers) {
        if (num % 2 == 0) {
            totalSum += num;
        }
    }
    return totalSum;
}
```

Рис.21 Код 11 завдання

```
PS F:\Універ\Лаби\2 курс 2
rkspaceStorage\ca87575d05
12
0
0
```

Рис.22 Результат 11 завдання

12.Напишіть програму, що містить метод getSumCheckArray. Правильна реалізація повинна отримати масив значень int і повернути масив логічних значень, де кожен елемент є результатом перевірки: чи є вихідний елемент сумою двох попередніх елементів у даному масиві.

Гарантується, що довжина масиву становить 2 або більше.

Цей масив гарантовано не дорівнює null.

Метод повертає масив логічних значень, де кожен елемент є результатом для відповідного елемента в даному масиві.

Перші два елементи логічного масиву завжди false.

```java
public class Ex12 {

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] testArray = { 1, -1, 0, 4, 6, 10, 15, 25 };

        boolean[] result = getSumCheckArray(testArray);
        System.out.println(Arrays.toString(result));
    }

    public static boolean[] getSumCheckArray(int[] array) {
        boolean[] result = new boolean[array.length];
        result[0] = false;
        result[1] = false;

        for (int i = 2; i < array.length; i++) {
            result[i] = (array[i] == array[i - 1] + array[i - 2]);
        }
        return result;
    }
```

Рис.23 Код 12 завдання

```
PS F:\Універ\Лаби\2 курс 2 семестр\ООП>  & 'C:\Program Fi
rkspaceStorage\ca87575d05e83dc2247ff9282f41d37f\redhat.ja
[false, false, true, false, false, true, false, true]
```

Рис.24 Результат 12 завдання

13.Напишіть програму, що містить метод removeLocalMaxima(…). Правильна реалізація має отримати масив значень типу int і повернути копію даного масиву з усіма видаленими локальними максимумами. Вихідний масив не можна змінювати.

```java
public static void main(String[] args) {
    int[] testArray = { 18, 1, 3, 6, 7, -5 };
    int[] result = removeLocalMaxima(testArray);
    System.out.println(Arrays.toString(result));
}

public static int[] removeLocalMaxima(int[] array) {
    int[] tempArray = new int[array.length];
    int count = 0;

    for (int i = 0; i < array.length; i++) {
        boolean isLocalMax = false;

        if (i == 0) {
            isLocalMax = array[i] > array[i + 1];
        } else if (i == array.length - 1) {
            isLocalMax = array[i] > array[i - 1];
        } else {
            isLocalMax = array[i] > array[i - 1] && array[i] > array[i + 1];
        }
        if (!isLocalMax) {
            tempArray[count] = array[i];
            count++;
        }
    }
    return Arrays.copyOf(tempArray, count);
}
```

Рис.25 Код 13 завдання

```
PS F:\Універ\Лаби\2 курс 2 семестр\O
rkspaceStorage\ca87575d05e83dc2247ff
[1, 3, 6, -5]
```

Рис.26 Результат 13 завдання

14.Напишіть програму що містить два методи, що реалізують наступний функціонал:

void cycleSwap(int[] array) - Зсуває всі елементи в даному масиві вправо на 1 позицію. В цьому випадку останній елемент масиву стає першим. Наприклад, 1 3 2 7 4 стає 4 1 3 2 7.

void cycleSwap(int[] array, int shift) - Зсуває всі елементи в заданому масиві вправо на shift позицій. Гарантується, що значення зсуву невід'ємне і не більше за довжину масиву. Наприклад, 1 3 2 7 4 зі зсувом 3 стає 2 7 4 1 3.

Пуховий Сергій КБ-241

```java
import java.util.Arrays;

public class Ex14 {

    public static void main(String[] args) {
        int[] arr1 = { 1, 3, 2, 7, 4 };
        cycleSwap(arr1);
        System.out.println(Arrays.toString(arr1));

        int[] arr2 = { 1, 3, 2, 7, 4 };
        cycleSwap(arr2, 3);
        System.out.println(Arrays.toString(arr2));
    }

    public static void cycleSwap(int[] array) {
        if (array == null || array.length <= 1) {
            return;
        }

        int lastElement = array[array.length - 1];

        for (int i = array.length - 1; i > 0; i--) {
            array[i] = array[i - 1];
        }
        array[0] = lastElement;
    }

    public static void cycleSwap(int[] array, int shift) {
         if (array == null || array.length <= 1 || shift <= 0 || shift ==
array.length) {
            return;
        }

        int[] temp = new int[shift];

        for (int i = 0; i < shift; i++) {
            temp[i] = array[array.length - shift + i];
        }

        for (int i = array.length - 1; i >= shift; i--) {
            array[i] = array[i - shift];
        }
```

```
        for (int i = 0; i < shift; i++) {
            array[0 + i] = temp[i];
        }
    }
}
```

```
PS F:\Univer\labи\2 курс 2
rkspaceStorage\ca87575d05e8
[4, 1, 3, 2, 7]
[2, 7, 4, 1, 3]
```

Рис.27 Результат 14 завдання

Git:https://github.com/sasegas/OOP-CS-241-Serhii-Pukhovyi